



TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

4.º año — Licenciatura en Sistemas de Información

TRABAJO INTEGRADOR

Diseño e Implementación de un Analizador Sintáctico (Parser)

Fundamentación

Los analizadores sintácticos constituyen uno de los temas centrales de la Teoría de la Computación y tienen aplicación directa en el diseño de compiladores, intérpretes, herramientas de linting, sistemas de transformación de documentos y motores de consulta, entre muchos otros dominios.

El presente trabajo integrador los enfrentará al desafío de transformar una necesidad de comunicación en una estructura procesable por una máquina, fomentando el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Propone el diseño e implementación de un parser completo que permita aplicar conceptos fundamentales de:

- Gramáticas Regulares y Libres de Contexto.
- Lenguajes formales.
- Árboles sintácticos.
- Técnicas de parsing.
- Autómatas y reconocimiento.
- Manejo de errores sintácticos.
- Diseño modular de software.

Además, se busca promover competencias profesionales vinculadas con:

- trabajo colaborativo,
- organización de proyectos,
- documentación técnica,
- investigación aplicada,
- exposición oral técnica,
- y buenas prácticas de desarrollo.

Objetivo

Diseñar e implementar un analizador léxico-sintáctico completo para un lenguaje formal de elección propia, aplicando los fundamentos de gramáticas formales, autómatas y técnicas de análisis sintáctico estudiados en la asignatura.

Objetivos Específicos

1. Especificar formalmente una gramática libre de contexto (GLC) no ambigua para el lenguaje elegido.
2. Implementar un analizador léxico (tokenizador) que sirva de entrada al parser.
3. Construir el parser (descendente o ascendente) que valide cadenas de entrada.



4. Diseñar casos de prueba representativos que cubran tanto entradas válidas como inválidas.
5. Redactar un informe técnico tipo paper siguiendo el formato del Anexo A.
6. Desarrollar competencias de trabajo colaborativo mediante la gestión de roles, tareas y comunicación interna.

Selección del Tema y Alcance del Proyecto

Pregunta desafío

¿Cómo podemos crear un lenguaje que simplifique una tarea técnica específica y asegurar que una computadora lo entienda sin ambigüedades?

Cada grupo deberá proponer un escenario original para el cual se justifique la necesidad de un analizador sintáctico. El escenario debe ser suficientemente rico como para generar una gramática no trivial (al menos 8 producciones) y al mismo tiempo acotado para poder ser resuelto en el tiempo disponible.

Posteriormente el equipo debe realizar un trabajo de investigación grupal sobre el caso de estudio propuesto, definir la gramática que lo soporte y finalmente construir los analizadores léxicos y sintácticos que correspondan. Podrán utilizar lenguajes de programación tales como Python, Java, C++, Go, Rust, JavaScript, etc. Deberán tener en cuenta además los criterios de evaluación que se enumeran más adelante con especial atención al tema seleccionado y en la originalidad del mismo.

Requisitos técnicos del Proyecto

1. Definición Formal de la Gramática
El grupo deberá:
 - a. Definir una GLC formal.
 - b. Expresarla mediante BNF o EBNF.Justificar decisiones de diseño.
Utilizar al menos 8 producciones, estructuras anidadas, recursividad.
No se aceptarán implementaciones obtenidas íntegramente de tutoriales o generadas automáticamente sin comprensión y defensa conceptual.
No se aceptarán dos grupos con el mismo tema. La cátedra coordinará las propuestas en las primeras semanas.
2. Analizador Léxico
Definir formalmente cada categoría de token (identificadores, palabras reservadas, literales numéricos, operadores, delimitadores, etc.) mediante expresiones regulares.
Ignorar correctamente los espacios en blanco y comentarios (si el lenguaje los admite).
Sugerencia de uso de herramientas como:
Flex, PLY, ANTLR, JavaCC, Lex/Yacc o implementación manual.
3. Analizador Sintáctico
Deben elegir entre alguna de las siguientes estrategias y justificar su elección en el informe:
Parser descendente recursivo (Recursive Descent): adecuado para gramáticas LL(1). Simple de implementar manualmente; cada no-terminal se convierte en una función.
Parser LL(1) con tabla: requiere construir los conjuntos FIRST y FOLLOW y la tabla de análisis predictivo.
Parser SLR(1) o LALR(1): parsers ascendentes basados en autómatas LR; pueden usarse bibliotecas como PLY (Python), CUP (Java) o Bison (C/C++).



Parser Earley o CYK: para gramáticas más generales; recomendado solo si la gramática presenta ambigüedades difíciles de resolver.

Deberá:

Reconocer cadenas válidas, detectar errores, continuar el análisis cuando sea posible. Manejar recuperación básica de errores, reporte con línea, mensajes orientados al usuario.

4. **Árbol Sintáctico Abstracto (AST)**

El sistema deberá generar y mostrar un AST en la medida de lo posible.

Puede representarse mediante: consola, JSON, Graphviz, interfaz gráfica, árbol textual.

5. **Casos de Prueba**

Deberán incluirse: casos válidos, inválidos, casos límite, entradas ambiguas (si existieran).

Requisito mínimo sugerido: 8 casos válidos, 3 inválidos.

Organización del Equipo de Trabajo

Conformación y Roles

Los equipos deben estar conformados por 3 a 5 integrantes. Deben definir los siguientes roles (con posibilidad de rotación cada 15 días, por ejemplo):

- **Líder de proyecto:** coordina el cronograma, facilita las reuniones y centraliza la comunicación con la cátedra.
- **Arquitecto de gramática:** lidera el diseño de la GLC.
- **Desarrollador de parser:** implementa el analizador léxico y el parser, y coordina las pruebas de integración.
- **Documentador/comunicador:** redacta el informe técnico, prepara la presentación y asegura el uso correcto del lenguaje técnico.

Herramientas de Gestión

Se recomienda utilizar alguna de las siguientes herramientas colaborativas:

- **Control de versiones:** Git con repositorio en GitHub, GitLab o Bitbucket (el historial de commits será considerado en la evaluación).
- **Tablero Kanban:** Trello, Notion, GitHub Projects u otra herramienta similar para gestionar tareas (To Do / Doing / Done).
- **Comunicación:** Slack, Discord o WhatsApp; se debe registrar evidencia de las reuniones de equipo (actas breves o capturas de pantalla).

Entregables parciales

Entrega	Contenido
Avance 1 22/05	Idea + gramática preliminar "Documento de Visión y Gramática". Definición de la pregunta guía y el conjunto de producciones en formato BNF (Backus-Naur Form).
Avance 2 29/05	Gramática final + Lexer Lexer funcional y avance del parser. Registro de dificultades encontradas (Bitácora de aprendizaje).



Avance 3 12/06	Parser Proceso de construcción del parser con manejo de excepciones.
Avance 4 19/06	Testing Validación de casos válidos, inválidos. Capacidad del analizador para procesar entradas válidas y descartar inválidas.

Entregables finales

- Código fuente completo:
Analizador léxico, Analizador Sintáctico, AST. Instrucciones de compilación/ejecución en un archivo README.
- Archivo de casos de prueba:
Formato de texto plano o script ejecutable con las cadenas de entrada y sus salidas esperadas.
- Informe técnico en formato PDF.
Las especificaciones se encuentran en el Anexo "A", tendrá la finalidad de dejar registro de la experiencia llevada a cabo.
- Presentación de diapositivas (formato .pptx o PDF) utilizada durante la exposición oral.

25/06/2026 a las 23:59. Entrega final del trabajo en el aula virtual. Deberán subir un archivo .zip según las especificaciones dadas en esta sección.

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción del nivel de logro esperado	Pond.
Corrección del analizador	El parser acepta todas las cadenas válidas y rechaza las inválidas conforme a la gramática definida. El AST generado es correcto y completo.	25%
Calidad formal de la gramática	La GLC está bien definida en notación BNF/EBNF, es no ambigua, cubre todos los constructos del lenguaje y se justifica la elección de las producciones.	15%
Exposición oral y síntesis	La presentación es clara, respeta el tiempo de 20 min, todos los integrantes participan y responden correctamente a preguntas.	15%
Claridad del código y estructura	El código es legible, modular y sigue convenciones del lenguaje elegido. Incluye comentarios técnicos pertinentes.	15%
Originalidad y pertinencia del tema	El escenario elegido es original, no trivial y motivado. Se justifica su relevancia en el contexto de la Teoría de la Computación.	10%
Casos de prueba y validaciones	Se presentan ≥ 5 casos válidos y ≥ 3 inválidos con salidas correctas. Los casos son representativos y cubren bordes del lenguaje.	10%
Documentación técnica	El informe cumple el formato del Anexo A, es coherente, preciso y está bien redactado. Incluye todos los apartados requeridos.	5%
Lenguaje técnico adecuado y preciso	Se usan correctamente términos propios de la asignatura: token, derivación, árbol de análisis, gramática LL/LR, etc.	5%



Exposición y Fechas importantes

El trabajo completo deberá ser expuesto en clase, en la fecha establecida. Dispondrán como máximo de 20 minutos para cada equipo (+5 minutos de preguntas de la cátedra).

Durante la exposición:

- cada integrante responde preguntas individualmente,
- explica una parte específica.

Debe cubrir:

1. **Motivación y escenario** (2 min): ¿por qué eligieron ese dominio?
2. **Gramática formal** (4 min): producciones principales, clase gramatical, decisiones de diseño.
3. **Implementación** (6 min): arquitectura del sistema (léxico + parser + AST), tecnologías usadas.
4. **Demostración en vivo** (5 min): ejecución del parser con al menos 2 casos válidos y 1 inválido.
5. **Conclusiones y aprendizajes** (3 min): lecciones del proceso técnico y del trabajo en equipo.

26/06/2026 y 03/07/2026. Exposición plenaria del trabajo en clase.

El orden de las exposiciones se realizará en función de cómo se inscriban los grupos en el aula virtual.

Anexo A — Formato del Informe Técnico (Paper)

Estructura y Formato General

Una lectura detallada del modelo en este anexo proveerá información muy importante para estructurar el trabajo escrito. Debe cumplir las siguientes especificaciones:

- **Extensión:** máximo 10 páginas (incluyendo figuras, tablas y bibliografía).
- **Fuente:** Times New Roman 10 pt para texto corrido; 16 pt negrita para el título.
- **Márgenes:** izquierdo y derecho 2,5 cm; superior 2,5 cm; inferior 2,0 cm.
- **Diseño:** texto justificado; se puede usar una o dos columnas para el cuerpo del artículo.
- **Idioma:** español (se admite terminología técnica en inglés cuando no exista traducción establecida).
- **Formato del archivo:** pdf
- **Nombre de archivo:** **TC-III-III-nombre.pdf**

donde:

III-III: Iniciales de los apellidos de los integrantes del grupo.

nombre: Tema elegido.

Además, debe contener las siguientes secciones:

- **Resumen** (máx. 200 palabras): síntesis del trabajo, metodología y resultados principales.
- **Introducción:** motivación, escenario elegido y objetivos del trabajo.
- **Marco teórico:** conceptos de gramáticas formales, tipos de parsers y autómatas relevantes.
- **Diseño de la gramática:** definición formal en BNF/EBNF, identificación de la clase gramatical.
- **Implementación:** descripción del analizador léxico, el parser y la construcción del AST. Fragmentos de código con explicación.
- **Casos de prueba y resultados:** tabla o listado de casos con entradas, salidas esperadas y salidas obtenidas.
- **Discusión y análisis:** dificultades encontradas, decisiones de diseño y posibles extensiones del trabajo.
- **Conclusiones:** síntesis de los aprendizajes y reflexión sobre el proceso de trabajo en equipo.
- **Bibliografía:** estilo IEEE 2006.

Normas de Estilo

- No usar primera persona; preferir voz pasiva o impersonal ('se implementó', 'el parser genera...').
- Para énfasis, usar cursiva; no subrayar.
- Los títulos de tablas van centrados por encima de la tabla (Tabla 1. ...); los de figuras, centrados por debajo (Fig. 1. ...).
- No numerar las páginas en el PDF final entregado.
- No incluir pie de página; las referencias van al final.
- Las figuras y tablas deben ser legibles sin necesidad de zoom; si es necesario, pueden ocupar ambas columnas.

Plantilla de referencia

La cátedra proveerá una plantilla en Microsoft Word basada en este formato.

Se recomienda usar gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley con el estilo IEEE para gestionar las referencias.

El informe debe redactarse con el mismo rigor y cuidado que se espera de un artículo de conferencia académica.

En este lugar, escribir un título adecuado para el trabajo de Investigación

^aNombre(s) Apellido; ^bNombre(s) Apellido

^a Institución, Curso, e-mail

^b Institución, Curso, e-mail

Resumen

El resumen es una breve explicación de lo que trata el trabajo en su totalidad, debe redactarse con 200 palabras como máximo. No utilice acrónimos ni cite referencias bibliográficas en esta sección. Puede utilizar este formato preestablecido como guía para la redacción de su artículo, preparado en Microsoft Word. Márgenes izquierdo y derecho: 2.5 cm., superior 2.5 cm. e inferior 2.0 cm. Utilice la fuente Times New Roman tamaño 10 para el Resumen y para el texto principal. El artículo debe ser de 10 páginas como máximo, incluyendo introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía.

1. Introducción

En esta primera parte de su artículo haga una breve introducción a su trabajo. Para preparar su artículo se recomienda seguir fielmente estas instrucciones. Para enfatizar utilice *itálicas*, no subraye. Defina todos los símbolos empleados.

2. Desarrollo

Haga una descripción del trabajo, teniendo en cuenta que podrá organizarse en una o dos columnas. Agregue espaciado anterior a los párrafos de 6 puntos. El texto debe estar justificado. No escriba el desarrollo del artículo en primera persona, es conveniente usar voz pasiva.

Asegúrese de que sus tablas y figuras sean bien legibles y no sacrifique su tamaño, de ser necesario éste puede ocupar ambas columnas.

El título o descripción de la tabla debe colocarse centrado, por arriba de la misma. (ver Tabla 1). Las tablas serán numeradas con números arábigos; puede utilizar referencias cruzadas como en este caso.

Respecto a las figuras: coloque su título o descripción centrado por debajo (ver Fig. 1), no incluya descripciones como parte de ellas.

Para las citas bibliográficas, utilice el estilo IEEE 2006 [1]. Válgase de algún gestor de bibliografía (Word, Mendeley [2], etc).

No ponga pies de página, coloque la lista de referencias al final. No use abreviaciones en el título a menos que sea inevitable. Cuide su ortografía. No numere las páginas.

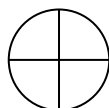


Tabla 1. Tamaño y estilo de fuentes para los artículos

Tamaño de letras (puntos)	Estilo de Fuentes		
	Normal	Negrita	<i>Itálica</i>
8	Subíndices y superíndices, referencias.		
10	Resumen. Texto Principal	Subtítulos	<i>Para enfatizar</i>
11		Nombre de Autores	
16		Título	

3. Conclusiones

Una conclusión puede incluir los puntos principales del artículo y algunos importantes de la "discusión". No repita el resumen como la conclusión. Una conclusión puede resaltar la importancia del trabajo o sugerir aplicaciones y trabajos complementarios.

Bibliografía

(Las referencias van al final y enumeradas de acuerdo a la secuencia de lectura):

- [1] H. Bustince, A. Jurio, A. Pradera, R. Mesiar and G. Beliakov, "Generalization of the weighted voting method using penalty functions constructed via faithful restricted dissimilarity functions," *European Journal of Operational Research*, vol. 225, pp. 472 - 478, 2013.
- [2] M. Ltd, «Mendeley,» [En línea]. Available: <https://www.mendeley.com/>. [Último acceso: 09 2017].

Fig. 1: Descripción del Gráfico

